

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 19.07.2018

1) Considerate un elettrone (di massa m) in un oscillatore armonico tridimensionale, caratterizzato dall'hamiltoniana:

$$H^0 = H_x^0 + H_y^0 + H_z^0 = \sum_{k=x,y,z} \frac{1}{2m} p_k^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 k^2.$$

a) Determinate le autofunzioni $\psi_n^0(x, y, z)$ di H^0 , esprimendole in termini delle autofunzioni normalizzate $\psi_{n_x}^0(x)$, $\psi_{n_y}^0(y)$ e $\psi_{n_z}^0(z)$ di H_x^0 , H_y^0 e H_z^0 , rispettivamente.

b) Determinate lo spettro degli autovalori E_n^0 del sistema, discutendo le eventuali degenerazioni dello stato fondamentale E_0^0 e del primo stato eccitato E_1^0 .

Si introduce ora una perturbazione caratterizzata dal campo magnetico uniforme $\mathbf{B} = B\mathbf{u}_x$.

c) Scrivete, motivando, la perturbazione H' indotta dal campo magnetico sull'elettrone (trascurandone lo spin) e trovatene l'espressione in funzione delle componenti spaziali (k) e di quelle del momento (p_k).

d) Determinate l'espressione di H' in termini degli opportuni operatori innalzamento ($a^\dagger$) e abbassamento (a) [vi serviranno le due coppie di operatori $a_y^\dagger, a_y$ e $a_z^\dagger, a_z$, per cui vale – ovviamente – la relazione $[a_y^\dagger, a_z] = 0$ ed equivalenti].

e) Determinate la correzione al primo ordine all'energia dello stato fondamentale (E_0^1).

f) Alla luce del punto c) e della sostituzione canonica, spiegate perché il risultato del punto e) possa essere trovato senza svolgere alcun conto.

g) Calcolate la/e correzione/i al primo ordine all'energia del primo stato eccitato (E_1^1).

h) Provate a commentare i risultati dei punti e) e g) in analogia a quanto visto per le spettroscopie effettuate in presenza di un campo magnetico.

2) a) La magnetizzazione di saturazione del nichel (Ni) metallico (met) è $M_{\text{sat}} = 5 \times 10^5 \text{ A/m}^2$. Sapendo che la sua densità atomica è $n = 9 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$, ricavate, in unità di magnetoni di Bohr (μ_B), il momento magnetico di saturazione $\mu_{\text{ion}}^{\text{met}}$ dei suoi ioni [usate un solo decimale].

b) Utilizzate l'espressione che collega il momento magnetico di saturazione dello ione allo stato quantico del sistema per ottenere, alla luce del punto a) e del *quenching* del momento angolare orbitale degli ioni degli elementi di transizione 3d, il corrispondente numero quantico di spin (non semi-intero) e la relativa occupazione dell'orbitale 3d.

c) Confrontate il risultato del punto b) con l'assunzione di massima che, per il Ni (configurazione atomica $3d^8 4s^2$) la relativa configurazione (intera) nel metallo sia pari a $3d^9 4s$, provando a commentare.

d) Sapendo dai dati sperimentali (sper) che il Ni metallico ha una suscettività $\chi_m^* = 4 \times 10^{-4}$ alla temperatura $T^* = 500 \text{ }^\circ\text{C}$ e che la sua temperatura di Curie (paramagnetica) è pari a $T_C = 375 \text{ }^\circ\text{C}$, ricavate l'espressione e il valore della costante di Curie, $C_{\text{sper}}^{\text{met}}$.

e) Dati risultati dei punti a) e b) determinate l'espressione e il valore teorico (teor) della costante di Curie, $C_{\text{teor}}^{\text{met}}$ e confrontatelo con quello di $C_{\text{sper}}^{\text{met}}$, commentando.

f) Il Ni forma il composto NiSO_4 . Dopo avere predetto, motivando, il comportamento magnetico di tale composto (comp), determinate il momento magnetico di saturazione $\mu_{\text{ion}}^{\text{comp}}$ dei suoi ioni Ni (in unità di μ_B) e, nell'ipotesi che la loro densità sia la medesima che nel Ni metallico, il valore della costante di Curie $C_{\text{teor}}^{\text{comp}}$ (in unità di $C_{\text{teor}}^{\text{met}}$).

g) Disegnate, in un piano $(T, 1/\chi_m)$, un grafico qualitativo (ma realistico) in un opportuno intervallo di temperature, che illustri, nell'ipotesi enunciata al punto f), sia il comportamento del metallo sia quello del composto, commentando.

3) Considerate una lente *einzel* di diametro interno $D = 10 \text{ mm}$, con $A/D = 0.5$ e $G/D = 0.1$. Essa viene operata mantenendo un rapporto tra il potenziale del secondo e del primo elettrodo pari a $V_2/V_1 = 0.4$. In questo modo risulta che $f/D = 11.6$ e che $f \approx F$.

a) Nel caso in cui si posiziona l'oggetto ad una distanza $P = 15 \text{ cm}$ dal piano di simmetria della lente, calcolate la posizione dell'immagine Q .

b) Sapendo che il raggio e la semidivergenza dell'oggetto sono pari rispettivamente a $x_1 = 0.15 \text{ mm}$ e $\vartheta_1 = 1^\circ$, calcolate il raggio (x_2) e la semidivergenza (ϑ_2) dell'immagine.

c) Stabilite, motivando, se i criteri necessari per poter valutare con buona approssimazione l'aberrazione geometrica (Δr_g) tramite l'espressione $\Delta r_g = c \vartheta_1^3$ siano soddisfatti per il sistema descritto sopra, commentando.

d) Verificate che per un oggetto e un'immagine puntiformi, in una lente *einzel* tale che $f \approx F$ (come per esempio quella in esame), nel calcolo del *filling factor* i due rapporti $2R_1/D$ e $2R_2/D$ risultano sempre uguali.